

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA E SCIENZE DEI MATERIALI

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

17 Settembre 2008

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero.

Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA E TECN. CHIMICHE ☐ FISICA ☐ SCIENZA DEI MATERIALI ☐

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. Le disequazioni $x^2 - 6x \leq 0$ e $x^2 - 6x + 8 \geq 0$ sono entrambe soddisfatte

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1$	☐	☐	☐
b) per $x = 3$	☐	☐	☐
c) per $x = 5$	☐	☐	☐
d) per $x = 7$	☐	☐	☐

2. La disequazione $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -3$	☐	☐	☐
b) per $x = -\frac{3}{2}$	☐	☐	☐
c) per $x = \frac{3}{2}$	☐	☐	☐
d) per tutti i numeri reali x tali che $1 \leq x \leq 2$	☐	☐	☐

3. Se l'equazione $x^2 + bx + c = 0$ ha la radice $x_1 = -1$,

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) l'altra radice è $x_2 = 1 - b$	☐	☐	☐
b) l'altra radice è $x_2 = -c$	☐	☐	☐
c) $b - c = 1$	☐	☐	☐
d) $b - c = -1$	☐	☐	☐

4. Se la disequazione $x^2 + bx + c \leq 0$ non è soddisfatta per alcun numero reale x ,

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) c è necessariamente positivo	☐	☐	☐
b) b è necessariamente positivo	☐	☐	☐
c) $b^2 < c$	☐	☐	☐
d) $b^2 < 2c$	☐	☐	☐

5. La disequazione $\sqrt{x+1} \geq \sqrt{x^2+x+1}$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐	☐
b) solo per $x = 0$	☐	☐	☐
c) per ogni numero reale x	☐	☐	☐
d) per nessun numero reale x	☐	☐	☐

6. La disequazione $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \leq \sqrt{x^2 + x + 1}$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -\frac{1}{2}$	☐	☐	☐
b) per $x = \frac{1}{2}$	☐	☐	☐
c) per $x = 2$	☐	☐	☐
d) per ogni x tale che $2 \leq x \leq 3$	☐	☐	☐

7. L'equazione $\log_{10} x = 7$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha l'unica soluzione $x = 7^{10}$	☐	☐	☐
b) ha l'unica soluzione $x = 10^7$	☐	☐	☐
c) ha più di una soluzione	☐	☐	☐
d) ha una soluzione più grande di un milione	☐	☐	☐

8. Se a e b sono due numeri reali positivi

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a < b \Rightarrow \log_2 a < \log_2 b$	☐	☐	☐
b) $a < b \Rightarrow \log_2 a > \log_2 b$	☐	☐	☐
c) $\log_2(ab) = \log_2 a + \log_2 b$	☐	☐	☐
d) $\log_2(a+b) = \log_2 a + \log_2 b$	☐	☐	☐

9. Se $a = \sqrt[35]{5}$ e $b = \sqrt[15]{3}$ si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a < b$	☐	☐	☐
b) $a < 2b$	☐	☐	☐
c) $b < a$	☐	☐	☐
d) $2b < a$	☐	☐	☐

10. Dire quali delle seguenti disuguaglianze sono vere per ogni x compreso fra 0 e $\frac{\pi}{2}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin x < x$	☐	☐	☐
b) $x < \sin x$	☐	☐	☐
c) $\sin x < \tan x$	☐	☐	☐
d) $\cos x < \tan x$	☐	☐	☐

11. Dire quali delle seguenti disuguaglianze sono vere (gli angoli sono espressi in radianti)

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin 3 \cdot \sin 4 > 0$	☐	☐	☐
b) $\sin 4 \cdot \sin 5 > 0$	☐	☐	☐
c) $\sin 5 \cdot \sin 6 > 0$	☐	☐	☐
d) $\sin 6 \cdot \sin 7 > 0$	☐	☐	☐

12. Se α e β sono due angoli interni consecutivi di un parallelogramma, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\cos \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
d) $\tan \alpha + \tan \beta = 0$	☐	☐	☐

13. Il palazzo di fronte a me ha cinque piani e quindi è alto intorno a $20m$. Vedo la sua altezza sotto un angolo di 4° e la calcolatrice mi dice che $\tan 4^\circ \simeq 0,07$. Da ciò posso dedurre che il palazzo dista da me

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di $500m$	☐	☐	☐
b) più di $300m$	☐	☐	☐
c) meno di $300m$	☐	☐	☐
d) più di $200m$	☐	☐	☐

14. Siano C_1 una circonferenza di raggio 1 e C_2 una circonferenza di raggio 2. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Ogni quadrato inscritto in C_1 ha area 2	☐	☐	☐
b) Ogni quadrato circoscritto a C_1 ha area 4	☐	☐	☐
c) Ogni quadrato inscritto in C_2 ha area 4	☐	☐	☐
d) Ogni quadrato circoscritto a C_2 ha area 8	☐	☐	☐

15. Un triangolo equilatero T di area 1 ha il lato di lunghezza

- a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- b) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}}$
- c) $\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$
- d) $\frac{2}{\sqrt[5]{3}}$

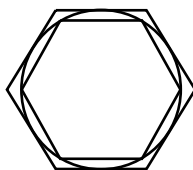
<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

16. Nel cerchio C è inscritto un triangolo equilatero T . Il rapporto fra le aree di C e T è

- a) compreso fra 1 e 2
- b) compreso fra 2 e 3
- c) compreso fra 3 e 4
- d) compreso fra 4 e 5

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

17. Considerando la figura seguente e ricordando che π è la lunghezza della circonferenza di diametro 1, si dimostri che $3 < \pi < 3,5$.



.....

.....

.....

18. È vero che il numero $2^{2008} - 1$ è primo ?

.....

.....

.....